

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



ANÁLISIS FUNCIONAL
GRUPO A
11 DE ENERO DE 2024
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Ejercicio 1. Sean X e Y espacios de Banach y $T: X \rightarrow Y$ un operador lineal, continuo y sobreyectivo. Prueba que existe $m > 0$ tal que para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ con $Tx = y$ y $\|x\| \leq m\|y\|$

✓ **Ejercicio 2.** Sean X e Y espacios de Banach y sea $\{f_n\}$ una sucesión de elementos de Y^* tal que $\bigcap_{n=1}^{\infty} \ker f_n = \{0\}$. Demuestra que una aplicación lineal $T: X \rightarrow Y$ es continua si y sólo si $f_n \circ T \in X^*$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

✓ **Ejercicio 3.** Calcula el valor de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ que minimizan la integral

$$\int_{-1}^1 |e^x - \alpha - \beta x|^2 dx.$$

Ejercicio 4. Indica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa, razonando la respuesta:

- (i) L_2 es isomorfo al cociente de l_1 por un subespacio cerrado
- (ii) L_1 es isomorfo a un subespacio cerrado de c_0
- (iii) l_1 es isomorfo a un subespacio cerrado de l_2

Ejercicio 5. Para cada $f \in L_1$ se define una función $T(f): [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ mediante la igualdad

$$(T(f))(t) = \int_0^t s f(s) ds \quad \forall t \in [0, 1]$$

- (a) Comprueba que $T(f)$ está bien definida y es una función continua
- (b) Prueba entonces que $T: L_1 \rightarrow C[0, 1]$ es un operador lineal y continuo, y calcula su norma.

Tema. Desarrolla el siguiente tema: *Lema de categoría de Baire, teorema de Banach-Steinhaus; aplicaciones.*

Ejercicio extra. Sean X e Y espacios normados y $T: X \rightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Prueba que T alcanza su norma si y sólo si T^* alcanza su norma y la imagen por T^* de alguno de los funcionales en los que T^* alcanza su norma es un funcional que alcanza su norma en X . Da un ejemplo de un operador que no alcance su norma cuyo adjunto si la alcance.

Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

Ejercicio 1. Sean X e Y espacios de Banach y $T: X \rightarrow Y$ un operador lineal, continuo y sobreyectivo. Prueba que existe $m > 0$ tal que para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ con $Tx = y$ y $\|x\| \leq m\|y\|$

Por T° Aplicación abierta $\Rightarrow T$ abierta $\Rightarrow T$ epimorfismo

$$T \text{ cont} \Rightarrow \|T(x)\| \leq \|T\| \|x\| \quad \forall x \in X$$

$$T \text{ abierta} \Rightarrow \exists \delta > 0 \mid B_Y(0, \delta) \subseteq T(B_X) \quad (T \text{ abierta} \Leftrightarrow T(B_X) \in \mathcal{N}_0)$$

$$\forall z \in B_Y(0, \delta), \exists w \in B_X \mid T(w) = z \quad (T \text{ sobreyectiva}).$$

$$\text{Sea } z = \frac{\delta}{2\|y\|} y, \|z\| = \frac{\delta}{2} < \delta, \quad x = \frac{2\|y\|}{\delta} w$$

$$T(x) = T\left(\frac{2\|y\|}{\delta} w\right) = \frac{2\|y\|}{\delta} T(w) = \frac{2\|y\|}{\delta} z = \frac{2\|y\|}{\delta} \frac{\delta}{2\|y\|} y = y$$

$$\|x\| = \left\| \frac{2\|y\|}{\delta} w \right\| = \frac{2\|y\|}{\delta} \|w\| \stackrel{w \in B_X}{\leq} \frac{2\|y\|}{\delta} \cdot 1. \text{ Tomando } m = 2/\delta, \text{ hemos terminado.}$$

Ejercicio 2. Sean X e Y espacios de Banach y sea $\{f_n\}$ una sucesión de elementos de Y^* tal que $\bigcap_{n=1}^{\infty} \ker f_n = \{0\}$. Demuestra que una aplicación lineal $T: X \rightarrow Y$ es continua si y sólo si $f_n \circ T \in X^*$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

$\Rightarrow$ Supongamos $T: X \rightarrow Y$ continua. Sea $x \in X$.

Como $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ y $f_n \in Y^* \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f_n \circ T \in X^* \forall n \in \mathbb{N}$ por ser composición de lineales y continuas.

$\Leftarrow$ Supongamos que $f_n \circ T$ cont. $\forall n \in \mathbb{N}$

Sabemos $E \subseteq Y^*$ separa los pto. de Y y $y^* \circ T$ cont. $\forall y^* \in E, \Rightarrow T$ cont.

Sea $E = \{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Sea $y \in Y \mid f_n(y) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow y \in \ker f_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, pero $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \ker f_n = \{0\} \Rightarrow y = 0$

Por tanto, E separa los pto. de Y y $f_n \circ T$ cont $\forall n \in \mathbb{N}$ por hipótesis

$\Rightarrow T$ continua.

Ejercicio 3. Calcula el valor de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ que minimizan la integral

$$\int_{-1}^1 |e^x - \alpha - \beta x|^2 dx.$$

Sea $f(x) = e^x$, $g(x) = \alpha + \beta x \in \text{Lin}\{1, x\} = M$

Vemos $\int_{-1}^1 |e^x - \alpha - \beta x|^2 dx = \|f - g\|_2^2$ en $L_2(-1, 1) = H$, que es de Hilbert.

Por TA Hausdorff, $M = \overline{M}$, pues $\dim M < \infty$

Por TA Aproximación Óptima, $\forall f \in H, \exists_1 g \in M \mid \|f - g\|_2 = d(f, M)$

Por TA Proyección ortogonal, $g = \Pi_M(f) = \alpha + \beta x$

Como M es subespacio y $\Pi_M(f)$ mejor aproximación $\Rightarrow f - \Pi_M(f) \perp M \Rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle f - \Pi_M(f) | 1 \rangle = 0 \\ \langle f - \Pi_M(f) | x \rangle = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle f | 1 \rangle = \alpha \langle 1 | 1 \rangle + \beta \langle x | 1 \rangle \\ \langle f | x \rangle = \alpha \langle 1 | x \rangle + \beta \langle x | x \rangle \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{e^2 - 1}{e} = 2\alpha \\ \frac{2}{e} = \frac{2}{3}\beta \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{e^2 - 1}{2e} \\ \beta = \frac{3}{e} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \star \left\{ \begin{array}{l} \langle f | 1 \rangle = \int_{-1}^1 e^x dx = e - \frac{1}{e} = \frac{e^2 - 1}{e} \\ \langle f | x \rangle = \int_{-1}^1 x e^x dx = \left[\begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx \\ v = \int e^x dx = e^x \end{array} \right] = [x e^x]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 e^x dx = [e^x(x-1)]_{-1}^1 = \frac{2}{e} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Por TA Proyección ortogonal,

$$I = \|f - \Pi_M(f)\|^2 = \|f\|_2^2 - \|\Pi_M(f)\|_2^2 = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} - \frac{2}{e} = \frac{e^3 - e^{-1} - 4}{2e} = \frac{e^4 - 4e - 1}{2e^2}$$

$$\begin{aligned} \star \star \left\{ \begin{array}{l} \|f\|_2^2 = \int_{-1}^1 e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} \\ \|\Pi_M(f)\|_2^2 = \int_{-1}^1 \left(\frac{e^2 - 1}{2e} + \frac{3}{e}x \right)^2 dx = \frac{3}{e} \int_{-1}^1 x dx = \frac{3}{e} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{e} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Ejercicio 4. Indica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa, razonando la respuesta:

(i) L_2 es isomorfo al cociente de l_1 por un subespacio cerrado

Verdadero, dado que L_2 es separable. Por Proyectividad de l_1
 $X = L_2$ separable $\Rightarrow \exists M = \overline{M} \subseteq l_1 / X \cong \frac{l_1}{M}$

(ii) L_1 es isomorfo a un subespacio cerrado de c_0

Supongamos que lo es $\Rightarrow L_1 \cong M \subseteq C_0 \Rightarrow L_\infty \cong L_1^* \cong M^* \Rightarrow M^*$ no separable
 $M \subseteq C_0 \Rightarrow M^* \cong \frac{C_0^*}{M^\perp}$ separable por serlo $C_0^* \cong l_1$!!!
 Por tanto, la afirmación es falsa.

(iii) l_1 es isomorfo a un subespacio cerrado de l_2

Supongamos $l_1 \cong M \subseteq l_2 \Rightarrow l_\infty \cong l_1^* \cong M^* \Rightarrow M^*$ no separable
 $M \subseteq l_2 \Rightarrow M^* \cong \frac{l_2^*}{M^\perp}$ separable por serlo $l_2^* \cong l_2^* = l_2$
 Por tanto, la afirmación es falsa.

Ejercicio 5. Para cada $f \in L_1$ se define una función $T(f) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ mediante la igualdad

$$(T(f))(t) = \int_0^t s f(s) ds \quad \forall t \in [0, 1]$$

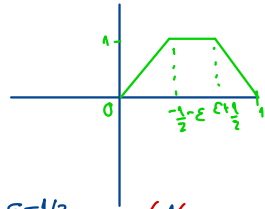
(a) Comprueba que $T(f)$ está bien definida y es una función continua

Vemos $|T(g)(t)| \leq \int_0^t |s g(s)| ds \leq \int_0^1 |s| |g(s)| ds \leq \int_0^1 |g(s)| ds = \|g\|_1 < \infty \quad \forall t \in [0, 1]$
 está bien definida. y $T(g) \in C[0, 1]$

(b) Prueba entonces que $T : L_1 \rightarrow C[0, 1]$ es un operador lineal y continuo, y calcula su norma.

$$\|T(g)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |T(g)(t)| \leq \|g\|_1 \leq \|g\|_\infty \Rightarrow T \in \mathcal{L}(L_1, C[0, 1]) \text{ con } \|T\| \leq 1$$

$$\text{Sea } \varepsilon > 0 \quad g_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon - 1/2} t & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \varepsilon \\ 1 & \frac{1}{2} - \varepsilon \leq t \leq \frac{1}{2} + \varepsilon \\ \frac{1}{\varepsilon - 1/2} (1 - t) & \frac{1}{2} + \varepsilon \leq t \leq 1 \end{cases}$$



$$\|g_\varepsilon\|_1 = \int_0^1 |g_\varepsilon(t)| dt = \frac{\varepsilon - \frac{1}{2}}{2} + \varepsilon + \frac{1}{2} - \varepsilon + \frac{\varepsilon - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\varepsilon - \frac{1}{2}}{2} + 1 + \frac{\varepsilon - \frac{1}{2}}{2} = 1$$

$$\|T(g)\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |T(g)(t)| = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t s g_\varepsilon(s) ds \right| = \int_0^1 s g_\varepsilon(s) ds =$$

$$\frac{1}{\varepsilon - \frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2} - \varepsilon} s^2 ds + \int_{\frac{1}{2} - \varepsilon}^{\frac{1}{2} + \varepsilon} s ds + \frac{1}{\varepsilon - \frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2} + \varepsilon}^1 s^2 ds =$$

Ejercicio extra. Sean X e Y espacios normados y $T: X \longrightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Prueba que T alcanza su norma si y sólo si T^* alcanza su norma y la imagen por T^* de alguno de los funcionales en los que T^* alcanza su norma es un funcional que alcanza su norma en X . Da un ejemplo de un operador que no alcance su norma cuyo adjunto sí la alcance.